

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y DE DISEÑO DE SISTEMA

Plataforma SaaS de Reserva de Turnos para Lavaderos de Autos

Documento Maestro de Arquitectura | Stack Sugerido: Supabase, NestJS & Svelte 5

1. Introducción y Visión General del Sistema

El sistema bajo diseño consiste en una plataforma web multiproveedor estructurada bajo el modelo SaaS (Software as a Service) y Marketplace. Su propósito central es conectar a usuarios que requieren servicios de limpieza automotriz (Clientes) con establecimientos prestadores de dichos servicios (Administradores de Lavaderos), bajo la supervisión y control de un operador global (Super Administrador).

La aplicación operará de forma integral sobre una arquitectura de datos unificada, regulando el acceso mediante un estricto control de roles y estados, garantizando la reserva segura de turnos en bloques dinámicos, la gestión de la capacidad en tiempo real y la automatización del ciclo de cobro de suscripciones de la plataforma.

2. Matriz de Decisiones de Diseño (Preguntas y Respuestas)

Esta sección consolida de manera exhaustiva los dilemas operativos, las consultas analíticas del proceso de diseño y las especificaciones exactas provistas para modelar el comportamiento del sistema.

Consulta 1: Control de concurrencia y colisiones (Race Conditions).

¿Qué sucede si dos clientes visualizan y seleccionan el mismo horario simultáneamente para un lavadero con capacidad crítica (ej. 1 sola bahía restante)?

Decisión adoptada:

El sistema implementará un bloqueo preventivo e inmediato en el instante exacto en que un cliente selecciona el turno e ingresa a la interfaz de pago (antes de subir el comprobante). El turno quedará retenido de forma exclusiva para ese cliente durante un tiempo límite estricto de

10 minutos

. Si el cliente sube el comprobante dentro de este lapso, el turno se consolida en estado "Pendiente de Aprobación". Si el temporizador expira sin acción por parte del cliente, el sistema libera automáticamente el bloque horario para que esté visible en el buscador.

Consulta 2: Lógica de capacidad simultánea y duración de servicios.

¿Cómo se determina la disponibilidad y cómo conviven la duración variable de los servicios con la infraestructura del lavadero?

Decisión adoptada:

La capacidad estará determinada por la configuración individual de la "Cantidad de Bahías" (puestos de lavado simultáneos) del negocio. El tiempo de la agenda se segmentará en bloques mínimos de 15 minutos. Los servicios tendrán duraciones dinámicas obligatoriamente múltiplos de 15 minutos (predefinidos en 1 hora, 1 hora y media, o 2 horas). Un horario solo se considerará "bloqueado" en el buscador cuando la cantidad de turnos (aprobados o temporalmente reservados) sea igual a la cantidad total de bahías configuradas para ese rango horario.

Consulta 3: Automatización de estados en tiempo real para las bahías.

¿Deben las bahías reflejar la ocupación de forma manual o automatizada en el panel de control?

Decisión adoptada:

Al iniciar el rango de tiempo de un turno aprobado, el sistema cambiará **automáticamente**

el estado de la bahía correspondiente a "Ocupado". No obstante, para gestionar la variabilidad del mundo real (clientes que no se presentan o servicios que finalizan antes), el Administrador dispondrá de un control manual táctil/clic para desmarcar o forzar el estado de cada bahía en tiempo real. Este cambio se sincronizará instantáneamente con las pantallas de los clientes.

Consulta 4: Flujo ante rechazos de pago y cancelaciones.

¿Qué mecanismos de protección y reglas operan si un turno aprobado se cancela o si un pago es rechazado?

Decisión adoptada:

Si el Administrador rechaza un pago de forma injustificada, el cliente tiene la facultad de emitir un reporte formal adjuntando la captura de la transferencia efectuada. El Superadmin auditará este reporte y podrá aplicar multas o suspender el lavadero. Si la cancelación la realiza el Cliente tras haber sido aprobado el turno, no hay obligación de reembolso por defecto; sin embargo, el Administrador tendrá herramientas para borrar el turno y devolver el dinero voluntariamente, reasignar el horario, o solicitar una reasignación acordada. El sistema advertirá explícitamente al cliente sobre cancelaciones sobre la hora.

Consulta 5: Ciclo de vida de la suscripción y suspensiones del negocio.

¿Qué ocurre exactamente cuando expira el pago mensual que realiza el administrador al superadministrador?

Decisión adoptada:

El sistema enviará notificaciones de advertencia al administrador con 5 días de anticipación y de forma sucesiva diaria. Al expirar el plazo, el dashboard del administrador se bloquea inmediatamente, revirtiendo a la vista restrictiva de "Pendiente" (donde solo visualiza el alias del superadmin, el monto y el formulario de carga de comprobante) sin borrar sus datos configurados. Simultáneamente, el lavadero se oculta por completo del buscador de inicio y se le impide recibir cualquier reserva. Al registrarse un pago anticipado dentro de los 5 días previos, los nuevos 30 días se adicionan al vencimiento original, evitando pérdidas de días de servicio.

3. Arquitectura del Modelo de Datos (Entidades y Relaciones)

A continuación se detalla el esquema relacional de la base de datos (con compatibilidad nativa para Supabase/PostgreSQL). Las claves primarias están denotadas por `id` y las foráneas referencian explícitamente sus tablas de origen.

Tabla: users

Almacena las credenciales de autenticación global y los roles asignados.

Campo	Tipo de Datos	Restricciones / Descripción
id	UUID	Primary Key, Generated Always.
email	VARCHAR(255)	Unique, Not Null. Correo electrónico del usuario.
password_hash	VARCHAR(255)	Not Null. Contraseña encriptada.
role	ENUM	'superadmin', 'admin', 'cliente'. Not Null.
created_at	TIMESTAMP	Default NOW(). Fecha de registro.

Tabla: platform_settings

Configuración global del sistema modificada únicamente por el Superadmin. Contiene una única fila activa (ID fijo = 1).

Campo	Tipo de Datos	Descripción
id	INT	Primary Key. Valor por defecto constante = 1.
superadmin_alias	VARCHAR(100)	Alias de cuenta/CBU/CVU para recibir los pagos de suscripción.
subscription_price	DECIMAL(10,2)	Costo fijo mensual que deben abonar los administradores.
updated_at	TIMESTAMP	Fecha de la última actualización de tarifas globales.

Tabla: car_washes

Entidad central del negocio. Vincula al administrador con su establecimiento y configuraciones operativas.

Campo	Tipo de Datos	Restricciones / Descripción
id	UUID	Primary Key.
admin_id	UUID	Foreign Key -> users(id). Relación 1:1 única.
name	VARCHAR(150)	Not Null. Nombre comercial del lavadero (definido post-validación).
latitude	DECIMAL(10,8)	Coordenada de latitud generada mediante el selector de mapa interactivo.
longitude	DECIMAL(11,8)	Coordenada de longitud generada mediante el selector de mapa interactivo.
bays_count	INT	Not Null, Default 1. Número de bahías físicas de lavado simultáneo.
client_payment_alias	VARCHAR(100)	Alias bancario o virtual visible por los clientes para pagar turnos.
is_manually_open	BOOLEAN	Default true. Botón manual del Dashboard ("Abierto" / "Cerrado").
is_active	BOOLEAN	Default false. Controlado por la suscripción y el Superadmin.
subscription_expires_at	TIMESTAMP	Nullable. Límite exacto de vigencia de visualización pública.

Tabla: admin_subscriptions

Historial y control de comprobantes de pago de la membresía de los administradores al Superadmin.

Campo	Tipo de Datos	Descripción
id	UUID	Primary Key.
car_wash_id	UUID	Foreign Key -> car_washes(id).
receipt_url	TEXT	URL de la imagen del comprobante de transferencia en el Storage.
status	ENUM	'pending', 'approved', 'rejected'. Default 'pending'.
amount_paid	DECIMAL(10,2)	Monto capturado basándose en el precio global al momento del pago.
created_at	TIMESTAMP	Fecha de carga del comprobante por parte del administrador.

Tabla: services

Catálogo de servicios ofrecidos de manera personalizada por cada establecimiento.

Campo	Tipo de Datos	Descripción
id	UUID	Primary Key.
car_wash_id	UUID	Foreign Key -> car_washes(id).
name	VARCHAR(100)	Ej: "Lavado Premium Completo", "Limpieza de Tapizados".
description	TEXT	Detalle de lo que incluye el servicio.
vehicle_type	VARCHAR(50)	'moto', 'auto', 'camioneta' o denominaciones customizadas de vehículos.
duration_minutes	INT	Duración restringida a múltiplos de 15 (60, 90, 120 minutos).
price	DECIMAL(10,2)	Precio establecido por el lavadero para esa combinación.

Tabla: schedules

Matriz de horarios de atención regulares semanales por negocio.

Campo	Tipo de Datos	Descripción
id	UUID	Primary Key.
car_wash_id	UUID	Foreign Key -> car_washes(id).
day_of_week	INT	0 (Domingo) a 6 (Sábado).
shift_1_start	TIME	Apertura Turno Mañana (Nullable si no abre ese turno).
shift_1_end	TIME	Cierre Turno Mañana.
shift_2_start	TIME	Apertura Turno Tarde/Vespertino.
shift_2_end	TIME	Cierre Turno Tarde/Vespertino.

Tabla: schedule_exceptions

Fechas de inactividad específicas parametrizadas por el administrador (feriados, jornadas de falta o imprevistos).

Campo	Tipo de Datos	Descripción
id	UUID	Primary Key.
car_wash_id	UUID	Foreign Key -> car_washes(id).
date	DATE	Día específico del calendario bloqueado para reservas.
reason	TEXT	Descripción de la excepción (Feriado, Emergencia, etc.).

Tabla: bookings

Entidad operativa núcleo. Gestiona las reservas, estados del turno y concurrencia temporal.

Campo	Tipo de Datos	Descripción
id	UUID	Primary Key.
client_id	UUID	Foreign Key -> users(id). Identificador del cliente solicitante.
car_wash_id	UUID	Foreign Key -> car_washes(id). Establishment reservado.
service_id	UUID	Foreign Key -> services(id). Servicio y duración seleccionada.
date_time	TIMESTAMP	Fecha y hora exacta de inicio del turno solicitado (Límite: hoy + 15 días).
end_time	TIMESTAMP	Calculado automáticamente: date_time + duration_minutes del servicio.
receipt_url	TEXT	Nullable. Comprobante de pago cargado por el cliente.
status	ENUM	'temporary_locked', 'pending_approval', 'approved', 'rejected', 'cancelled'.
locked_until	TIMESTAMP	Mecanismo Race Conditions: Bloqueo transitorio (Fecha de creación + 10 minutos).

Tabla: reports

Denuncias de clientes hacia establecimientos por desaprobación fraudulenta de pagos legítimos.

Campo	Tipo de Datos	Descripción
id	UUID	Primary Key.
booking_id	UUID	Foreign Key -> bookings(id). Turno origen de la disputa.
client_id	UUID	Foreign Key -> users(id).
car_wash_id	UUID	Foreign Key -> car_washes(id). Lavadero reportado.
receipt_screenshot_url	TEXT	Imagen probatoria de la transferencia válida realizada por el cliente.
status	ENUM	'open', 'under_review', 'resolved'. Default 'open'.
resolution_notes	TEXT	Dictamen del Superadmin (Aplicación de multas, suspensiones, etc.).

Tabla: notifications

Alimenta de forma reactiva la campanita superior común a todas las interfaces.

Campo	Tipo de Datos	Descripción
id	UUID	Primary Key.
user_id	UUID	Foreign Key -> users(id). Destinatario de la alerta.
title	VARCHAR(100)	Encabezado del aviso (Ej: "Turno Reasignado").
message	TEXT	Cuerpo del mensaje descriptivo.
is_read	BOOLEAN	Default false. Regula el punto de notificación visual.
created_at	TIMESTAMP	Default NOW().

4. Arquitectura de Interfaces y Flujo Funcional entre Páginas

El sistema distribuye la interacción a través de un Layout global superior común (donde reside el botón de Login, Nombre, Rol y la **Campanita de Notificaciones reactiva en tiempo real**), derivando en cuatro experiencias de navegación parametrizadas por el rol y estado:

4.1. Página de Inicio Pública (Landing & Buscador)

- **Área de Búsqueda y Filtros:** Permite filtrar lavaderos de manera combinada por: Zona geográfica, Fecha específica del calendario (restringido a un rango máximo de 15 días a futuro) y disponibilidad de turnos inmediatos.
- **Componente de Mapa Interactivo:** Muestra un mapa con los pines de los lavaderos disponibles en la zona (ej: San Miguel de Tucumán). Al seleccionar un pin, se renderiza una tarjeta de información estática del local que incluye la foto estática de ubicación, sus servicios y precios.
- **Filtro de Suscripción:** Los lavaderos cuyo estado sea `is_active = false` (por falta de pago o suspensión) son excluidos por completo del buscador mediante la API.

4.2. Flujo de Registro Unificado

- **Registro por Defecto:** El formulario estándar crea cuentas con el rol de `cliente`.
- **Opción Administrador:** El registro dispone de un control explícito: «¿Quieres registrarte como administrador para dar de alta un lavadero?». Al activarse, crea el usuario con el rol `admin` e inserta una fila vinculada en `car_washes` con `is_active = false`, redirigiendo de inmediato a la interfaz de bloqueo.

4.3. Dashboard del Administrador

Interfaz Bloqueada (Estado: Pendiente de Verificación de Pago)

Se activa automáticamente si `is_active == false`. Deshabilita los accesos de navegación del panel y muestra una pantalla única con: El Alias del Superadmin extraído de `platform_settings`, el Monto de Suscripción Global y un cargador de archivos para subir el comprobante de transferencia. Al subirlo, pasa a un estado de espera visual sin bloquear los datos históricos del negocio.

Interfaz Activa (Estado: Verificado y Habilitado)

- **Agenda de Turnos Principal:** Calendario de visualización diaria/semanal donde se consolidan los turnos del día.
- **Módulo de Aprobaciones Inmediatas:** Bandeja de entrada de solicitudes en estado `pending_approval`. Muestra el comprobante cargado por el cliente, permitiendo el rechazo (libera el turno) o aprobación (consolida el bloqueo de la agenda). Dispone de un botón para **Reasignar Turno** que permite mover la reserva de fecha/hora notificando al cliente.
- **Disponibilidad en Tiempo Real (Gestión de Bahías):** Matriz visual que representa el número total de bahías físicas del negocio (`bays_count`). Cuando un turno aprobado coincide con la hora actual, la bahía se marca en rojo ("Ocupado") por automatismo del sistema. El administrador cuenta con botones rápidos individuales para cambiar manualmente el estado de la bahía a "Libre" o viceversa si surge un imprevisto.
- **Configuración del Negocio:**
 - *Botón de Apertura Manual:* Interruptor global para forzar estado Cerrado (ej. por emergencias), ocultando el local temporalmente del buscador en tiempo real.
 - *Mis Servicios:* Formulario CRUD para añadir servicios detallando: Nombre, descripción, tipo de vehículo (Moto, Auto, Camioneta o personalizado) y duración (obligatoriamente 1h, 1.5h o 2h).
 - *Mis Horarios:* Configuración semanal permitiendo dos turnos/turnos diarios independientes con corte intermedio.
 - *Excepciones del Calendario:* Módulo para clicar días del calendario y marcarlos como Feriados o inasistencias programadas.
 - *Ubicación y Datos:* Mapa interactivo para arrastrar un pin y guardar las coordenadas `latitude` y `longitude` exactas del negocio, además de configurar su alias de cobro para clientes.

4.4. Dashboard del Super Administrador

- **Validación de Membresías:** Bandeja de revisión de comprobantes enviados por administradores. Al aprobar, ejecuta la lógica de cálculo de vigencia de suscripción y cambia `is_active = true`.
- **Panel de Gestión Arbitral (Reportes):** Listado de denuncias de clientes en estado open. Permite ver el turno en disputa y la captura del pago real del cliente. El Superadmin puede contactar al lavadero, aplicar multas monetarias directas o suspender el negocio (`is_active = false`).
- **Configuración del Sistema Global:** Formulario único para actualizar el alias bancario central y el importe de la suscripción aplicable a nuevos períodos.

5. Guía de Implementación Paso a Paso (Plan de Programación)

Para asegurar un avance controlado, mitigar la complejidad y permitir pruebas unitarias e integradas eficientes, el desarrollo se ejecutará estrictamente dividiéndose en los siguientes 5 módulos secuenciales:

Módulo 1: Infraestructura Base, Autenticación y Seguridad

- **Base de Datos:** Creación de la tabla `users`. Configuración del sistema de autenticación nativo (JWT o Supabase Auth).
- **Backend (NestJS):** Desarrollo del `AuthModule`, controladores de Login y Registro. Implementación de Guards de roles (`@Roles('superadmin', 'admin')`).

- **Frontend (Svelte 5):** Implementación del enrutador básico y del Layout Superior Global con el componente inactivo de la campanita de notificaciones. Formularios de Login y Registro unificado (con el botón condicional para rol admin).
- **Criterio de Aceptación:** Se prueban registros de clientes y administradores en la base de datos verificando el correcto hash de contraseñas y la redirección forzada según el rol.

Módulo 2: Suscripciones y Panel del Super Administrador

- **Base de Datos:** Creación de las tablas `platform_settings`, `car_washes` y `admin_subscriptions`.
- **Backend (NestJS):** Endpoints para cargar comprobantes de administración, endpoints para que el Superadmin liste suscripciones pendientes, y lógica de aprobación que actualice el campo `subscription_expires_at`.
- **Frontend (Svelte 5):** Vista restringida automática para el administrador pendiente (bloqueo total de UI). Vista del Superadmin para aprobar/rechazar adjuntos y modificar variables globales de precio.
- **Criterio de Aceptación:** Un administrador registrado no puede acceder a ninguna función operativa hasta que el Superadmin presione "Aprobar" en su panel, momento en el cual la UI del administrador se desbloquea de forma inmediata.

Módulo 3: Parametrización del Lavadero (Panel del Administrador)

- **Base de Datos:** Creación de las tablas `services`, `schedules` y `schedule_exceptions`.
- **Backend (NestJS):** Controladores CRUD para ABM de servicios (validando en código que la duración sea múltiplo de 15 minutos), configuración de doble turno horario y registro de días feriados/excepciones.
- **Frontend (Svelte 5):** Formularios reactivos utilizando runes (`$state`) para la gestión del catálogo de servicios según el tipo de vehículo. Integración de la biblioteca de mapas (ej. Leaflet) para capturar las coordenadas geográficas mediante el pin interactivo y guardar el alias de cobro del negocio.
- **Criterio de Aceptación:** El administrador puede poblar su catálogo de servicios con duraciones de 60, 90 o 120 minutos, configurar sus horarios de atención partidos y guardar su ubicación geográfica precisa.

Módulo 4: Motor de Disponibilidad, Concurrencia y Flujo de Reservas

- **Base de Datos:** Creación de la tabla de control operacional `bookings`.
- **Backend (NestJS) - Lógica de Disponibilidad Crítica:** Implementación del algoritmo de cálculo de turnos libres. Al recibir una petición para un lavadero, el sistema calcula bloques de 15 minutos en el día seleccionado. Cuenta las reservas activas (`status IN ('approved', 'pending_approval')`) y las reservas transitorias bloqueadas (`status = 'temporary_locked' AND locked_until > NOW()`). Si la suma de reservas en un bloque de 15 minutos iguala a `bays_count`, ese bloque se marca como no disponible.
- **Flujo del Temporizador de Bloqueo:** Creación del endpoint de pre-reserva que asigna un registro en `bookings` con `status = 'temporary_locked'` y `locked_until = NOW() + INTERVAL '10 minutes'`. Un proceso automático (Cronjob en NestJS o Database Webhook) liberará los registros expirados que no cargaron comprobante.
- **Frontend (Svelte 5):** Interfaz de búsqueda pública. Calendario de selección limitado a 15 días. Al seleccionar un horario libre, se inicia la cuenta regresiva visual de 10 minutos en pantalla mientras el cliente visualiza el alias del negocio y sube el comprobante. Panel del administrador para Aprobar, Rechazar o Reasignar con un botón integrado.
- **Criterio de Aceptación:** Si un cliente hace clic en un turno, el sistema deniega el acceso a ese mismo horario a cualquier otro usuario de forma inmediata. Si pasan 10 minutos sin subir el archivo, el turno vuelve a aparecer disponible automáticamente.

Módulo 5: Sincronización en Tiempo Real, Alertas y Sistema de Arbitraje

- **Base de Datos:** Creación de las tablas operativas de soporte: reports y notifications.
- **Sincronización en Tiempo Real (WebSockets / Supabase Realtime):** Integración de canales de comunicación bidireccional. Cuando el administrador interactúa con la interfaz de control manual de Bahías o cambia el botón de apertura manual del negocio, el evento se transmite de forma instantánea a los clientes conectados. Lógica de automatización temporal para setear bahías en "Ocupado" al iniciar un turno aprobado.
- **Sistema de Notificaciones (La Campanita):** Conexión del backend con el Layout Superior. Al dispararse una acción crítica (Suscripción pronta a vencer, turno reasignado por el administrador, resolución de reporte por el Superadmin), se inserta un registro en notifications y se empuja el evento en tiempo real para iluminar la campanita del usuario correspondiente.
- **Flujo de Disputas:** Formulario para que el cliente reporte un turno rechazado de forma fraudulenta y panel de penalizaciones para el Superadmin.
- **Criterio de Aceptación:** Modificar el estado manual de una bahía en el panel de administración altera de forma inmediata el color del indicador en la interfaz pública del cliente sin recargar el navegador web. El flujo completo de notificaciones opera de manera reactiva ante reasignaciones u alertas de vencimiento de membresía.